算法题讲义 · 主要内容提取

王道一休老师《算法题讲义》（新版，P1–P4 直播）· 408 数据结构算法大题 · 266 页

一 · 这本讲义讲什么

定位：王道一休老师《算法题讲义》，面向计算机考研 408 数据结构算法大题，配套 P1–P4 直播。全书按“先暴力解、再判断能否优化、最后优化解”的做题流程组织；每章末尾都有章节练习与章节答案；末尾附复习思维导图。

408 分值与时间分配

题型	分值	建议用时
选择题 40 题	80 分	60–70 分钟
第 41 题	13–15 分	20 分钟
第 42–47 题	55–57 分	6 × 15 分钟

算法大题最耗时，核心目标是在尽可能短的时间内拿尽可能多的分。适用人群为基础薄弱、跨考同学，建议先学数据结构基础课再看本课。

全书核心方法论：两类题，两种打法

考虑复杂度（顺序表、链表、部分树）：时间比空间重要，多种解法得分不同。策略：暴力解 → 判断能否优化 → 优化解，**正确优先于追求高分**。

不考虑复杂度（树、图）：无复杂度要求，做出来就是满分。策略：正确即可。

通用做题法：分块练习

先在草稿纸上写流程图（保证正确、兼顾复杂度）→ 按流程图扩写第 1 小问 → 逐模块实现代码写第 2 小问 → 完成第 3 小问。复习时复盘：写不出流程图就先只练流程图，写不出模块代码就针对性练该模块。

时间不够的“焚诀”：第二、三章只学暴力解部分；树和图尽量学；标 * 的部分全跳过。只求约 70% 分数者按此取舍。

先暴力保底，再想优化；正确优先，满分随缘。

二 · 目录一览

章	页码	内容
1 课程介绍	第 1–5 页	408 题型介绍；使用指南；审题；常见问题
2 顺序表	第 6–99 页	思考流程；暴力解法；判断能否优化；优化解；练习与答案
3 链表	第 100–146 页	链表概述；基本操作；暴力解法；判断能否优化；链表优化算法；练习与答案
4 树	第 147–191 页	树概述；递归遍历；做题方法；并查集；二叉搜索树；练习与答案

5 图	第 192–251 页	图概述；结构和遍历；经典算法；练习与答案
6 补充知识	第 252–266 页	注释与函数；复杂度的估算；书写；复习思维导图

三 · 第 1 章 课程介绍（第 1–5 页）

审题是灵魂

考查范围集中在四种数据结构：**顺序表、链表、树、图**，第六章只作字典查阅。

复杂度一般指**最坏**时间 / 空间复杂度；例外是快速排序等涉及时用**平均**复杂度。

对复杂度的五种常见表述各有不同的答题要求：时间尽可能高效；时间空间都尽可能高效；尽可能高效；空间 $O(1)$ 且时间尽可能高效；无明确描述。其中 $O(1)$ 空间要求**严格原地修改**。

挖掘易被忽略的信息：**括号内条件**（如 2025 年真题中 $0 \le i \le j \le n-1$ 限制了不能改变数组分布、不能用快排）；**隐含信息**（“均为正整数”“递增 / 有序”“元素各不相同”“稳定的排序”“原地算法”“要求用递归 / 非递归”等术语的约束）。

常见问题

一般不允许用 C++ STL（如 sort()，小于 5 行的简单过程除外；排序、折半查找须手写）。

不用写 main 函数和 #include。

“基本设计思想”用自然语言分步骤写清。

只写暴力解也能拿一半以上分数，推荐**先保基础分**。

四 · 第 2 章 顺序表（第 6–99 页）

引入：2011 年真题，两个等长升序序列找中位数（15 分）。核心问题是能否从暴力解出发、能否利用“有序”优化、如何权衡时间与空间复杂度。

做题流程

构思暴力解 → 思考能否优化 → 构思优化解。核心策略是**先求暴力解再求优化解**。

得分账

暴力解约 5 分钟可拿 1–12 分；优化解 10–20 分钟可拿 13–15 分。

孤注一掷追满分可能一分不得。

判断能否优化，看两点

条件是否被浪费：如数组“升序”却线性扫描、元素范围“0 到 n-1”却用排序。

是否做了额外不必要工作：如只求最小值却全排序。

优化核心：折半查找（有序顺序表专属）

时间 $O(\log n)$、空间 $O(1)$

“等值判断”模板：找确切值、元素不重复、$while\,(L \le R)$、直接排除 mid，**优先使用**。

“区间收敛”模板：找第一个 / 最后一个满足条件的元素、可重复、$while\,(L < R)$、可能不能排除 mid。

另有散列表、多指针法、预处理等优化手段。

五 · 第 3 章 链表（第 100–146 页）

引入：2009 年真题，带头结点单链表找倒数第 k 个结点（15 分）。

与顺序表的共性与差异

共性：很多顺序表方法仍可用（散列表、多指针法、预处理）。

差异：链表不可随机访问，不能用折半查找、快速排序（双链表虽可用但不推荐）；单链表只能单向从头到尾访问，需掌握快慢指针、头插法等技巧。

$O(1)$ 空间要求下不能额外设数组或把链表转存数组；“不可修改链表结构”则不能随意改元素顺序或增删。

判断法则

若算法时间复杂度在 $O(n\log n)$ 及以上则可以优化，否则不必。

适用于链表的优化算法：多指针法为主

多个有序链表各设一个从前往后的指针归并（数组下标 i++ 对应链表指针 p = p->next，本质相同）。

另有快慢指针、前后指针等链表特有用法。

附单链表、双链表结点定义模板（data / next，另加 prior）。

六 · 第 4 章 树（第 147–191 页）

引入：2014 年真题，二叉树带权路径长度 WPL（15 分）。

树和图一般无特别复杂度要求，做出来即可；核心是树的遍历，除非特别说明**一律用递归写，不要写非递归**。

做题方法四步

审题 → 写框架 → 填充 → 调整，**审题最重要**。

先定遍历，再以遍历作框架

不需要子树结果用**先序**（统计叶子、复制树、查找结点）。

需要子树结果用**后序**（求深度、判平衡）。

需要有序用**中序**（BST 判合法、求第 k 小、输出中缀表达式）。

需要层级信息用**层序**，须用队列（判完全二叉树、求宽度）。

框架写法优先用“只写递归过程部分”，不够时再加主过程 ans()。

并查集与二叉搜索树

并查集：查找 find(x) 用路径压缩优化；合并 union(x, y) 要求 find(x) ≠ find(y)，常用于双亲表示法。

二叉搜索树：中序遍历是升序，可用于合法性判断。

树与森林的存储：孩子兄弟表示法（firstchild / nextbro）、双亲表示法（father[] 数组）、二叉链表（lchild / rchild）、顺序存储（按满 / 完全二叉树保存）。

七 · 第 5 章 图（第 192–251 页）

引入方式：城市地图类比讲基本概念（顶点、边；简单图、无向 / 有向图、无权 / 有权图、连通图、强连通图、完全图、子图、连通分量、生成树）。

作者判断：图题是所有题目里最简单的；**重点复习遍历，其次拓扑排序**，其他图算法考察概率较小。

以理解实现思路为主，先在草稿纸列流程再分块作答。

经典算法以 DFS 为重点

沿一条路径尽可能深入、走不通再回溯（“一条路走到黑”），类似树的先序遍历；后进先出特性与栈匹配。

递归版四步：访问并标记起始顶点 → 找其邻接点 → 未访问则递归 → 全部访问完则回溯。

邻接表时间 $O(n+e)$、邻接矩阵 $O(n^2)$、空间 $O(n)$

应用：找连通分量、检测环路、拓扑排序（DAG）、找路径。

另有图的结构与遍历（邻接矩阵、邻接表、十字链表、邻接多重表）、完整的做题方法（列流程、理清思路再分块）。

八 · 第 6 章 补充知识（第 252–266 页）

注释与函数

考试注释必不可少，关键处写注释；简单或小于 5 行的库函数调用可只写调用不写实现。

重要代码（超过全部代码 1/4 或超过 5 行）必须写；附 INT_MAX / INT_MIN 初值、visited 数组、swap 等处的注释写法。

复杂度的估算

无特殊说明时大题复杂度均为最坏情况，唯一例外是快速排序（按平均复杂度）。

$\log_2 n$ 常写作 $\log n$；时间复杂度只看最高次项、不看系数。

常见量级：$O(\log n) < O(n) < O(n\log n) < O(n^2) < O(n^3)$；$O(\log_2 n) = O(\log_3 n)$

考试代码只需考虑循环和递归次数：多层自增 for 循环次数相乘；非自增变量需按取值求和（如 $i = 1, 2, 4, \ldots, 2^k$ 的总次数 T 在 n 与 2n 之间，复杂度为 $O(n)$）。

另有书写规范；复习思维导图（第 264–266 页）汇总全书方法论。

来源说明：本提取据百度网盘在线预览逐章抽读，结合文档大纲与末尾思维导图概括而成，未逐页抄录全文；各章章节练习与答案未逐题展开。原文件《算法题讲义（新版，P1-P4 直播）.pdf》13.1M、266 页，在你自己网盘“我的资源”目录，本次未下载、未付款、未开会员。